LAPORAN ANALISIS CITRA DIGITAL

NAMA :WAHYUDI

NIM :F1G124020

KELAS :A

1. LATAR BELAKANG

Analisis histogram citra dokumen ijazah merupakan hal penting dalam *computer vision* dan pengolahan citra digital. Histogram citra merepresentasikan frekuensi kemunculan setiap nilai intensitas piksel (dari 0 hingga 255). Di dokumen resmi kayak ijazah, distribusi piksel yang ideal seharusnya menunjukkan pemisahan yang jelas antara latar belakang (kertas putih atau krem terang) dengan *foreground* (teks hitam atau gelap serta tanda tangan). Tapi, proses pemindaian (*scanning*) atau fotografi dokumen seringkali memunculkan berbagai anomali visual seperti pencahayaan tidak merata, bayangan lipatan kertas, dominasi warna tertentu (*color cast*), sampai masalah *underexposure* (terlalu gelap) dan *overexposure* (terlalu terang). Laporan singkat ini membahas hasil pemeriksaan mendalam terhadap 9 sampel citra ijazah dengan parameter statistik kuantitatif dan rekomendasi teknik perbaikan (*enhancement*) yang paling tepat.

2. HASIL ANALISIS IDENTIFIKASI

- CITRA 1

Kondisi pencahayaan sangat terang dengan tingkat kontras relatif rendah. Mayoritas piksel terkonsentrasi di rentang terang, membuat perbedaan antara teks dan latar menjadi tipis

Mean: 183.72	**Std Dev:** 21.15	**Median:** 189.00
Percentile 5 (P5): 139.00	**Percentile 95 (P95):** 191.00	

Rekomendasi Enhancement: Penerapan Gamma Correction ($\gamma < 1$) untuk mengangkat detail pada area gelap, dilanjutkan dengan CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*) untuk menaikkan kontras lokal tanpa mengorbankan area terang

- CITRA 2

Terlalu terang (*overexposed*). Sebagian besar informasi piksel menumpuk di area intensitas tinggi (mendekati 255), menyebabkan hilangnya sebagian detail halus pada kertas

Mean: 238.08	**Std Dev:** 31.28	**Median:** 247.00
Percentile 5 (P5): 171.00	**Percentile 95 (P95):** 250.00	

Rekomendasi Enhancement: Kombinasi Gamma Correction ($\gamma > 1$) dan *Contrast Stretching* ringan guna meredam dominasi sorotan cahaya (*highlight*) serta mempertegas ketajaman teks

- CITRA 3

Kondisi pencahayaan sangat terang dengan tingkat kontras relatif rendah. Mayoritas piksel terkonsentrasi di rentang terang, membuat perbedaan antara teks dan latar menjadi tipis

Mean: 238.55	**Std Dev:** 19.79	**Median:** 244.00
Percentile 5 (P5): 198.00	**Percentile 95 (P95):** 246.00	

Rekomendasi Enhancement: Penggunaan *Contrast Stretching* terarah untuk memperlebar rentang dinamis secara linier, sehingga batas antara teks dan latar kertas menjadi lebih kontras

- CITRA 4

Teridentifikasi gejala *overexposure* yang cukup signifikan. Distribusi intensitas sangat condong ke sisi kanan histogram, mengindikasikan kurangnya informasi pada kanal gelap.

Mean: 238.47	**Std Dev:** 30.65	**Median:** 247.00
Percentile 5 (P5): 172.00	**Percentile 95 (P95):** 250.00	

Rekomendasi Enhancement: Terapkan Gamma Correction ($\gamma > 1$) diikuti peregangan kontras ringan guna mengontrol pencahayaan berlebih

- CITRA 5

Sama dengan citra sebelumnya, area dokumen didominasi oleh nilai intensitas tinggi yang merata di seluruh permukaan kertas akibat pencahayaan lampu kilat yang berlebihan

Mean: 238.83	**Std Dev:** 28.40	**Median:** 247.00
Percentile 5 (P5): 173.00	**Percentile 95 (P95):** 250.00	

Rekomendasi Enhancement: Kombinasi sederhana antara Gamma Correction ($\gamma > 1$) dan *Contrast Stretching* standar terbukti paling efektif untuk kasus ini.

- CITRA 6

Citra sangat terang. Pelebaran histogram yang tampak pada grafik sebenarnya merupakan anomali yang berasal dari kombinasi latar belakang putih terang dengan elemen foto/tanda tangan yang gelap

Mean: 236.58	**Std Dev:** 35.19	**Median:** 246.00
Percentile 5 (P5): 160.00	**Percentile 95 (P95):** 249.00	

Rekomendasi Enhancement: Gamma Correction ($\gamma > 1$) dikombinasikan

dengan CLAHE berskala ringan untuk mempertahankan detail lokal tanpa memicu amplifikasi noise

- CITRA 7

Pencahayaan cukup baik namun memiliki masalah serius berupa *color cast* hijau/cyan yang kuat, serta ditemukannya bintik-bintik artefak kecil pada area dokumen

Mean: 230.36	**Std Dev:** 30.27	**Median:** 239.00
Percentile 5 (P5): 166.00	**Percentile 95 (P95):** 241.00	

Rekomendasi Enhancement: Wajib dilakukan koreksi titik putih (*white balance*) terlebih dahulu sebelum konversi ke grayscale dan CLAHE, agar kanal hijau tidak merusak keakuratan nilai keabuan

- CITRA 8

Merupakan sampel dengan distribusi paling seimbang di antara seluruh sampel yang diuji, meskipun masih terdapat sedikit dominasi area terang yang dapat dioptimalkan

Mean: 230.29	**Std Dev:** 29.57	**Median:** 238.00
Percentile 5 (P5): 169.00	**Percentile 95 (P95):** 243.00	

Rekomendasi Enhancement: Cukup dengan *Contrast Stretching* ringan atau CLAHE berparameter *clip limit* rendah agar citra tidak mengalami *overprocessing*.

- CITRA 9

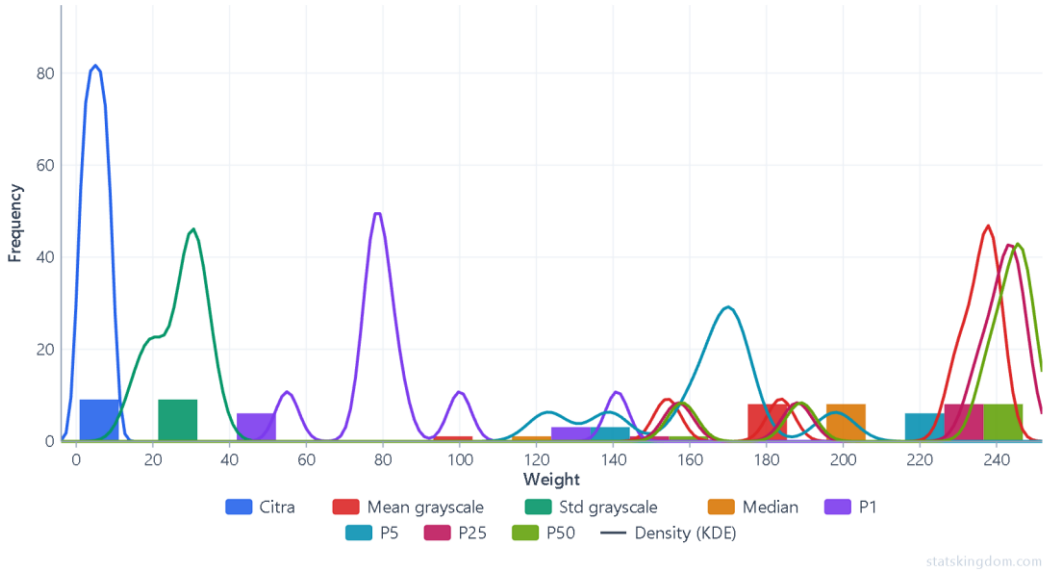
Kondisi sangat gelap dengan histogram terkunci rapat di area intensitas rendah. Kontras keseluruhan sangat rendah, mengakibatkan teks sulit dibaca oleh sistem maupun mata telanjang

Mean: 154.13	**Std Dev:** 15.39	**Median:** 158.00
Percentile 5 (P5): 123.00	**Percentile 95 (P95):** 159.00	

Rekomendasi Enhancement: Penerapan Gamma Correction ($\gamma < 1$) secara agresif dikombinasikan dengan CLAHE untuk mengangkat seluruh area gelap dan mempertegas kembali struktur teks

SAMPEL	KONDISI UTAMA	KARAKTERISTIK & MASALAH VISUAL
Citra 1	CENDERUNG GELAP	Nuansa kuning/hijau dengan kontras sedang. Detail area gelap tertutup bayangan.
Citra 2	TERLALU TERANG	Banyak piksel tersaturasi di intensitas tinggi; area kertas mendekati putih bersih.
Citra 3	TERANG & KONTRAS RENDAH	Sebagian besar piksel terkonsentrasi di rentang terang, mengurangi ketegasan teks.
Citra 4	TERLALU TERANG	Distribusi intensitas menumpuk di sisi kanan histogram (overexposure).
Citra 5	TERLALU TERANG	Area kertas didominasi oleh nilai intensitas tinggi, memerlukan koreksi gamma.
Citra 6	SANGAT TERANG	Pelebaran histogram semu akibat kombinasi latar terang dan elemen gelap tertentu.
Citra 7	CAST WARNA HIJAU/CYAN	Pencahayaan cukup terang namun disertai dominasi warna hijau kuat serta artefak titik kecil.
Citra 8	CUKUP SEIMBANG	Kondisi paling optimal di antara sampel lain, meski masih memerlukan sedikit peningkatan kontras.
Citra 9	TERLALU GELAP & KONTRAS RENDAH	Histogram terkunci di intensitas rendah, teks kabur dan menyatu dengan latar belakang.

3. HISTOGRAM HASIL IDENTIFIKASI CITRA



4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap kesembilan sampel citra ijazah, dapat disimpulkan bahwa variasi kualitas pencahayaan saat pengambilan gambar sangat memengaruhi bentuk histogram. Dokumen dengan masalah *overexposure* (seperti Citra 2, 3, 4, 5, dan 6) memerlukan manipulasi gamma sisi terang dan peregangan kontras, sementara dokumen *underexposed* (seperti Citra 1 dan 9) sangat bergantung pada koreksi gamma bawah dan pemerataan lokal (CLAHE). Untuk implementasi sistem otomatis ke depannya, disarankan agar sistem pra-pemrosesan (*preprocessing pipeline*) dilengkapi dengan modul deteksi pencahayaan otomatis (berdasarkan nilai *mean* dan *median* grayscale) agar parameter *enhancement* dapat disesuaikan secara adaptif bagi setiap dokumen ijazah yang masuk.